



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

A و B عدنان حيث: $A = \sqrt{80} + 2\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$ ، $B = \frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

(1) اكتب العدد A على الشكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي.

(2) اكتب العدد B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

(3) بين أن $B \times (\sqrt{2} - 1)$ عدد طبيعي.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

(1) انشر وبسط العبارة E حيث: $E = (2x - 3)(x - 2)$

(2) حلّ العبارة F إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى: $F = 2x^2 - 7x + 6 - (2x - 3)(2x - 1)$

(3) حل المعادلة: $(2x - 3)(-x - 1) = 0$

التمرين الثالث: (03 نقاط)

(1) لتكن الثنائيتان $(10; 20)$ و $(20; 10)$ ، أيهما حل لهذه الجملة:

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ x + \frac{5}{2}y = 45 \end{cases}$$

(2) حل الجملة التالية:

$$\begin{cases} x + y = 30 \dots\dots\dots(1) \\ 2x + 5y = 90 \dots\dots\dots(2) \end{cases}$$

التمرين الرابع: (03 نقاط)

المستوى منسوب إلى مَعْلَم متعامد ومتجانس $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$ حيث: $OI = OJ = 1cm$

لتكن النقط: $A(3; 2)$ ، $B(1; -2)$ ، $C(-3; 0)$

(1) إذا كان: $AC = 2\sqrt{10}$ و $BC = 2\sqrt{5}$ ، ما نوع المثلث ABC ؟

(2) جد إحداثيتي النقطة D صورة النقطة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BA}$.

(3) بين أن الرباعي $ABCD$ مربع.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية:

خصّص فلاح قطعة أرض لإنتاج البطاطا والجُزر، فكان المحصول: 1188 صندوق من البطاطا و 528 صندوقاً من الجُزر.

1) قصّد مساعدة دُور العجزة ومراكز الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، يريد هذا الفلاح أن يُجمّع الصناديق في تشكيلات متماثلة من حيث النوع والعدد (أي كل تشكيلة تحتوي على نفس عدد الصناديق من البطاطا ونفس عدد الصناديق من الجُزر).

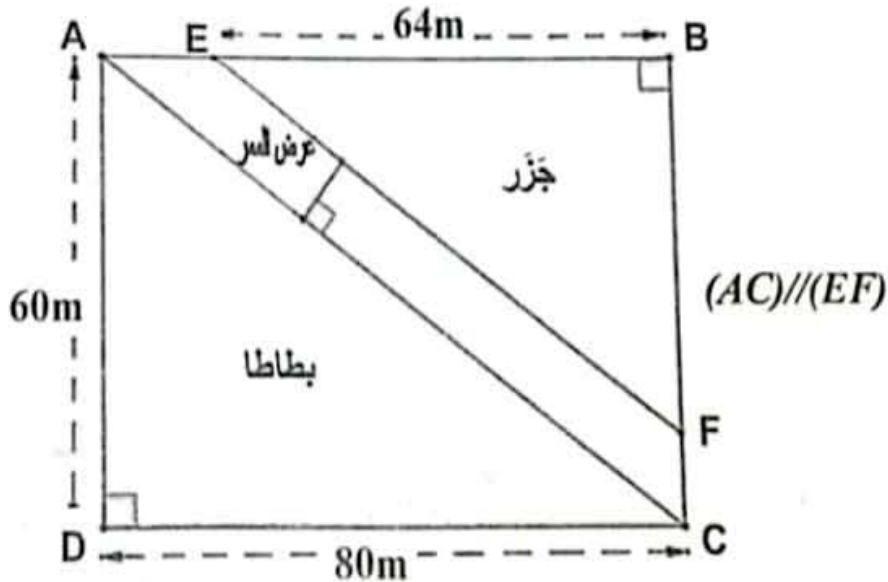
أ- ما هو أكبر عدد من التشكيلات التي يمكن تكوينها؟

ب- ما هو عدد صناديق البطاطا وعدد صناديق الجُزر في كل تشكيلة؟

2) استخدم هذا الفلاح شاحنات لنقل المحصول إلى مستودع أرضيته مستطيلة الشكل، حيث فصل بين البطاطا والجُزر بمرز قبل توزيع التشكيلات (كما هو موضح في الشكل المرفق).

- ما هو عرض المرز الذي حدده الفلاح والذي من خلاله اختار الشاحنات المناسبة لنقل المحصول؟

ملاحظة: (تعطى النتائج مدوّرة إلى الوحدة).



العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
		<u>الجزء الأول: (12 نقطة)</u> <u>التمرين الأول: (03 نقاط)</u> (1) كتابة A على الشكل $a\sqrt{5}$: $A = \sqrt{80} + 2\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$ ومنه $A = \sqrt{16 \times 5} + 2\sqrt{25 \times 5} - 3\sqrt{4 \times 5}$ ينتج $A = 4\sqrt{5} + 2 \times 5\sqrt{5} - 3 \times 2\sqrt{5}$ أي $A = (4 + 10 - 6)\sqrt{5}$ ومنه $A = 8\sqrt{5}$ (2) كتابة B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق: $B = \sqrt{2} + 1$ ومنه $B = \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{(2 + \sqrt{2}) \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} + 2}{2} = \frac{2(\sqrt{2} + 1)}{2}$ (3) تبيان أن $B \times (\sqrt{2} - 1)$ عدد طبيعي: $B \times (\sqrt{2} - 1) = (\sqrt{2})^2 - (1)^2$ ومنه $B \times (\sqrt{2} - 1) = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$ أي: $B \times (\sqrt{2} - 1) = 2 - 1$ ينتج: $B \times (\sqrt{2} - 1) = 1$ ومنه $B \times (\sqrt{2} - 1)$ هو عدد طبيعي. <u>التمرين الثاني: (03 نقاط)</u> (1) نشر وتبسيط العبارة E: $E = (2x - 3)(x - 2)$ $E = 2x^2 - 4x - 3x + 6$ $E = 2x^2 - 7x + 6$ (2) تحليل العبارة F: $F = 2x^2 - 7x + 6 - (2x - 3)(2x - 1)$ $F = (2x - 3)(x - 2) - (2x - 3)(2x - 1)$ $F = (2x - 3)[(x - 2) - (2x - 1)]$ $F = (2x - 3)(x - 2 - 2x + 1)$ $F = (2x - 3)(-x - 1)$ (3) حل المعادلة: معناه: $(2x - 3)(-x - 1) = 0$ أو $\begin{cases} 2x - 3 = 0 \\ 2x = 3 \\ x = \frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{أو} \quad \begin{cases} -x - 1 = 0 \\ -x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$ إذن للمعادلة حلان وهما: -1 و $\frac{3}{2}$
1	0.25×4	
1	0.25×4	
1	0.5×2	
1	0.5×2	
1	0.25×4	
1	0.25×4	

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
1		التمرين الثالث: (03 نقاط)
	0.5	1) تعويض إحداثيتي كل من الثنائيتين (10 ; 20) و (20 ; 10) في الجملة:
	0.5	$\begin{cases} x + y = 30 \\ x + \frac{5}{2}y = 45 \end{cases}$
	0.5	بتعويض إحداثيتي الثنائية (10 ; 20) في الجملة نجد: إذن الثنائية (10 ; 20) ليست حلا.
2	0.5	وبتعويض إحداثيتي الثنائية (20 ; 10) في الجملة نجد: إذن الثنائية (20 ; 10) هي حل.
	0.5	$\begin{cases} 20 + 10 = 30 \\ 20 + \frac{5}{2} \times 10 = 45 \end{cases}$
	0.25	(2) حل الجملة: لدينا
	0.25	$\begin{cases} x + y = 30 \dots\dots\dots (1) \\ 2x + 5y = 90 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$
2	0.5	نضرب طرفي المعادلة (1) في -2 نجد:
	0.25	$\begin{cases} -2x - 2y = -60 \dots\dots\dots (3) \\ 2x + 5y = 90 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$
	0.25	بجمع المعادلتين (2) و (3) طرفا لطرف نجد: $3y = 30$
	0.5	أي $y = \frac{30}{3}$ منه $y = 10$
2	0.25	بالتعويض في المعادلة (1) نجد $x + 10 = 30$
	0.25	أي $x = 30 - 10$ منه $x = 20$
	0.5	إذن حل الجملة هو الثنائية (20;10).

الجزء الثاني: (الوضعية) (08 نقاط)

(1) أ - لإيجاد أكبر عدد من التشكيلات التي يمكن تكوينها نحسب الـ $PGCD$ للعددين 1188 و 528.

$$1188 = 528 \times 2 + 132$$

$$528 = 132 \times 4 + 0$$

$$\boxed{PGCD(1188; 528) = 132}$$
 ومنه:

إذن أكبر عدد من التشكيلات التي يمكن تكوينها هو: 132.

ب - حساب عدد صناديق البطاطا وعدد صناديق الجزر في كل تشكيلة:

$$1188 \div 132 = 9$$

منه عدد صناديق البطاطا في كل تشكيلة هو 9 صناديق

$$528 \div 132 = 4$$

ومنه عدد صناديق الجزر في كل تشكيلة هو 4 صناديق

(2) حساب عرض الممر:

عرض الممر هو ارتفاع شبه المنحرف $EFCA$ وهو نفسه البعد بين

المستقيمين (EF) و (AC) .

لنرمز لهذا العرض بالرمز h .

$$\tan \widehat{DAC} = \frac{DC}{DA}$$

في المثلث القائم ADC لدينا:

$$\tan \widehat{DAC} = \frac{80}{60} = \frac{4}{3}$$

ومنه:

$$\widehat{DAC} = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

أي $\widehat{DAC} = 53^\circ$ ومنه:

وبما أن الزاويتين $\widehat{BAC}$ و $\widehat{DAC}$ متتامتان إذن: $\widehat{BAC} = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$

ولدينا: $AE = AB - EB$ منه: $AE = 80 - 64 = 16$

$$\sin 37^\circ = \frac{h}{16}$$

لكن: $h = \sin 37^\circ \times 16$ ومنه:

$$h \approx 10 \text{ m}$$

أي $h = 9,6$ ومنه:

عرض الممر 10 أمتار بالتدوير إلى الوحدة.

ملاحظة: تقبل كل إجابة أخرى صحيحة للمترشح.

شبكة تقويم الوضعية:

مؤشرات التحكم والعلامة	مؤشرات الحل بطريقة أولية	مؤشرات الحل بطريقة ثانية	مؤشرات التحكم والعلامة
0-0 مؤشر	1. يبحث عن الـ pgcd للعدين 1188 و 528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجزر في كل تشكيلة.	1. يبحث عن الـ pgcd للعدين 1188 و 528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجزر في كل تشكيلة.	0-0 مؤشر
0,5 لمؤشر 1	3. يشير إلى أن عرض المسر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف AEFC.	3. يشير إلى أن عرض المسر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف AEFC.	0,5 لمؤشر 1
1 لمؤشرين	4. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد قيس الزاوية.	4. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد قيس الزاوية.	1 لمؤشرين
1,5 لـ 3 مؤشرات	5. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE.	5. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE.	1,5 لـ 3 مؤشرات
2 لـ 4 مؤشرات	6. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	6. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	2 لـ 4 مؤشرات
3 لـ 6 مؤشرات	7. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	7. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	3 لـ 6 مؤشرات
3	8. يدور النتائج.	8. يدور النتائج.	3
0-0 مؤشر	1. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعدين 1185 و 528 حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	1. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعدين 1185 و 528 حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	0-0 مؤشر
0,5 لـ 1 مؤشر	2. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	2. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	0,5 لـ 1 مؤشر
1 لمؤشرين	3. يعطي ترميزا لعرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة،	3. يعطي ترميزا لعرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة،	1 لمؤشرين
1,5 لـ 3 مؤشرات	4. يكتب العلاقات المناسبة لتخمينه حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	4. يكتب العلاقات المناسبة لتخمينه حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	1,5 لـ 3 مؤشرات
2 لـ 5 مؤشرات	5. يحسب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	5. يحسب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	2 لـ 5 مؤشرات
3	6. يستعمل خاصية فيثاغورث لحساب AC.	6. يستعمل خاصية فيثاغورث لحساب AC.	3
3	7. يستعمل خاصية طاليس لحساب BF.	7. يستعمل خاصية طاليس لحساب BF.	3
3	8. يستعمل خاصية طاليس لحساب EF.	8. يستعمل خاصية طاليس لحساب EF.	3
3	9. يحسب مساحة المستطيل ABCD باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	9. يحسب مساحة المستطيل ABCD باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	3
3	10. يحسب مساحتي المثلثين BEF و ADC باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	10. يحسب مساحتي المثلثين BEF و ADC باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	3
3	11. يحسب الفرق بين مساحة المستطيل ABCD ومجموع مساحتي المثلثين BEF و ADC حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	11. يحسب الفرق بين مساحة المستطيل ABCD ومجموع مساحتي المثلثين BEF و ADC حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	3
3	12. يظهر رمز عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) في عبارة مساحة شبه المنحرف.	12. يظهر رمز عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) في عبارة مساحة شبه المنحرف.	3
3	13. ينشئ المعادلة التي تسمح بحساب عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) من تساوي العبارة الحرفية والقيمة المحسوبة لمساحة شبه المنحرف.	13. ينشئ المعادلة التي تسمح بحساب عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) من تساوي العبارة الحرفية والقيمة المحسوبة لمساحة شبه المنحرف.	3
3	14. يحل المعادلة من الدرجة الأولى بجهول واحد.	14. يحل المعادلة من الدرجة الأولى بجهول واحد.	3
3	15. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	15. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	3
2,5 لـ 8 مؤشرات	1. يبحث عن الـ pgcd للعدين 1188 و 528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجزر في كل تشكيلة.	1. يبحث عن الـ pgcd للعدين 1188 و 528. 2. يستعمل الـ pgcd لإيجاد عدد صناديق كل من البطاطا والجزر في كل تشكيلة.	2,5 لـ 8 مؤشرات
3 لـ 10 مؤشرات	3. يشير إلى أن عرض المسر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف AEFC.	3. يشير إلى أن عرض المسر هو البعد بين (AC) و (EF) أو ارتفاع شبه المنحرف AEFC.	3 لـ 10 مؤشرات
3	4. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد قيس الزاوية.	4. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد قيس الزاوية.	3
3	5. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE.	5. يكتب عبارة تسمح بحساب الطول AE.	3
3	6. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	6. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	3
3	7. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	7. يكتب نسبة مناسبة لإيجاد عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف).	3
3	8. يدور النتائج.	8. يدور النتائج.	3
3	9. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعدين 1185 و 528 حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	9. يستعمل خوارزمية لإيجاد الـ pgcd للعدين 1185 و 528 حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	3
3	10. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	10. يختار العملية المناسبة لحساب عدد الصناديق حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	3
3	11. يعطي ترميزا لعرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة،	11. يعطي ترميزا لعرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) بحرف، كلمة،	3
3	12. يكتب العلاقات المناسبة لتخمينه حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	12. يكتب العلاقات المناسبة لتخمينه حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	3
3	13. يحسب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	13. يحسب الفرق بين AB و BE حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	3
3	14. يستعمل خاصية فيثاغورث لحساب AC.	14. يستعمل خاصية فيثاغورث لحساب AC.	3
3	15. يستعمل خاصية طاليس لحساب BF.	15. يستعمل خاصية طاليس لحساب BF.	3
3	16. يستعمل خاصية طاليس لحساب EF.	16. يستعمل خاصية طاليس لحساب EF.	3
3	17. يحسب مساحة المستطيل ABCD باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	17. يحسب مساحة المستطيل ABCD باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	3
3	18. يحسب مساحتي المثلثين BEF و ADC باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	18. يحسب مساحتي المثلثين BEF و ADC باستعمال قاعدة مناسبة حتى وإن كانت النتائج خاطئة.	3
3	19. يحسب الفرق بين مساحة المستطيل ABCD ومجموع مساحتي المثلثين BEF و ADC حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	19. يحسب الفرق بين مساحة المستطيل ABCD ومجموع مساحتي المثلثين BEF و ADC حتى وإن كانت النتيجة خاطئة.	3
3	20. يظهر رمز عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) في عبارة مساحة شبه المنحرف.	20. يظهر رمز عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) في عبارة مساحة شبه المنحرف.	3
3	21. ينشئ المعادلة التي تسمح بحساب عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) من تساوي العبارة الحرفية والقيمة المحسوبة لمساحة شبه المنحرف.	21. ينشئ المعادلة التي تسمح بحساب عرض المسر (ارتفاع شبه المنحرف) من تساوي العبارة الحرفية والقيمة المحسوبة لمساحة شبه المنحرف.	3
3	22. يحل المعادلة من الدرجة الأولى بجهول واحد.	22. يحل المعادلة من الدرجة الأولى بجهول واحد.	3
3	23. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	23. يدور النتائج إلى الوحدة حتى وإن كانت خاطئة.	3

تابع الإجابة النموذجية لموضوع مادة: الرياضيات/ امتحان شهادة التعليم المتوسط / دورة:2022

المجموع	العلامة	درجة التحكم	مؤشرات الحل بطريقة ثانية	المجموع	العلامة	درجة التحكم	مؤشرات الحل بطريقة أولى	المعيار
1	0	0 مؤشر	1. التسلسل منطقي.	1	0	0 مؤشر	1. التسلسل منطقي.	1. التسلسل منطقي.
	0.5	مؤشر واحد	2. الحساب صحيح.		0.5	مؤشر واحد	2. الحساب صحيح.	2. الحساب صحيح.
	1	مؤشران فأكثر	3. احترام الوحدات.		1	مؤشران فأكثر	3. احترام الوحدات.	3. احترام الوحدات.
1	0	0 مؤشر	1. عدم التشطيب.	1	0	0 مؤشر	1. عدم التشطيب.	1. عدم التشطيب.
	0.5	مؤشر واحد	2. النتائج بارزة.		0.5	مؤشر واحد	2. النتائج بارزة.	2. النتائج بارزة.
	1	مؤشران فأكثر	3. مقرونية الكتابة.		1	مؤشران فأكثر	3. مقرونية الكتابة.	3. مقرونية الكتابة.